

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • 1re A

Initiation à la logique : le raisonnement

Module 2 : La Logique

Cette fiche évalue la maîtrise des structures du raisonnement logique (syllogisme, types d'inférence, validité) et la détection des erreurs formelles. Justifiez rigoureusement chaque réponse.

EXERCICE 1 Syllogisme et validité formelle

Dans le cadre d'une réunion de l'Association des Parents d'Élèves du Lycée de Nkolbisson, le président affirme : « Tous les élèves qui ont obtenu la moyenne au premier trimestre sont admis en classe supérieure. Or, Mbarga a obtenu la moyenne. Donc, Mbarga est admis. »

1. Identifier les trois termes du syllogisme (majeur, mineur, moyen) et les qualifier (sujet, prédicat, moyen). (2 pts)
2. Mettre le raisonnement sous forme canonique (prémisse majeure, mineure, conclusion) et préciser sa figure et son mode (notation AAA, EIO, etc.). (2 pts)
3. Vérifier la validité formelle de ce syllogisme en appliquant au moins trois règles générales de la validité syllogistique. (3 pts)
4. Le vice-président réplique : « Aucun élève indiscipliné n'est admis. Mbarga n'est pas indiscipliné. Donc, Mbarga est admis. » Formaliser ce second raisonnement. Est-il valide ? Justifiez par la règle correspondante. (3 pts)

EXERCICE 2 Identification et comparaison des types de raisonnement

Pour chacun des énoncés ci-après, extraits de débats d'élèves de Première A au Lycée Bilingue de Yaoundé, identifiez le type de raisonnement utilisé (déduction, induction, analogie, raisonnement par l'absurde, contraposition, cas par cas, récurrence). Justifiez votre choix en explicitant la structure logique.

1. « Tous les métaux conduisent l'électricité. Le cuivre est un métal. Donc, le cuivre conduit l'électricité. » (1,5 pt)
2. « Dans les dix dernières sessions du Baccalauréat, les élèves ayant suivi les cours de soutien ont réussi. Par conséquent, suivre les cours de soutien assure la réussite au Bac. » (1,5 pt)
3. « Si le programme de Philosophie n'était pas utile, le MINESEC ne l'aurait pas rendu obligatoire. Or, il est obligatoire. Donc, il est utile. » (1,5 pt)
4. « Soit l'âme est mortelle, soit elle est immortelle. Si elle est mortelle, la justice divine n'existe pas. Or, la justice divine existe. Donc, l'âme est immortelle. » (1,5 pt)

5. « Le cœur est une pompe ; une pompe mécanique s'use avec le temps ; donc le cœur s'use avec le temps. » (1,5 pt)
6. « Prouvons que la somme des n premiers entiers impairs vaut n^2 . C'est vrai pour $n = 1$. Supposons vrai pour $n = k$; montrons pour $n = k + 1$. » (1,5 pt)

EXERCICE 3 Règles de validité, sophismes et paralogismes

On soumet aux élèves le tableau suivant récapitulant quatre arguments entendus lors d'une émission radiophonique « Jeunesse et Citoyenneté » sur la CRTV.

Argument	Énoncé
A	« Tous les Camerounais sont Africains. Paul Biya est Africain. Donc, Paul Biya est Camerounais. »
B	« Soit on augmente les salaires, soit l'économie s'effondre. On n'augmente pas les salaires. Donc, l'économie s'effondre. »
C	« Mon adversaire propose de réformer le code électoral. Mais c'est un homme qui a trompé sa femme. Donc, sa proposition est mauvaise. »
D	« Le Ndolé est un plat national. Le Ndolé contient des feuilles de ndolé. Donc, tout plat contenant des feuilles de ndolé est un plat national. »

1. Pour les arguments A et D, précisez le mode et la figure du syllogisme catégorique implicite. Appliquez la règle de la distribution du moyen pour trancher leur validité. (3 pts)
2. L'argument B est un raisonnement hypothético-disjonctif. Identifier la forme (modus ponens, modus tollens, etc.) et dire s'il est valide. (2 pts)
3. Qualifier l'erreur de l'argument C (sophisme ou paralogisme ?) et nommer précisément ce sophisme/paralogisme. (2 pts)
4. Construire un syllogisme valide en Figure 2, mode EAE (Césarée), dont le terme majeur est « Citoyen responsable » et le terme mineur « Électeur inscrit ». (3 pts)

EXERCICE 4 Analyse critique d'un argumentaire : Débat sur l'orientation scolaire

Lisez l'extrait suivant d'une lettre ouverte publiée dans Mutations :

« Chers décideurs, imposer la série scientifique (S) aux meilleurs élèves du secondaire est une erreur. En effet, tous les ingénieurs sont passés par la série S. Or, nous manquons cruellement d'ingénieurs au Cameroun. Si nous forçons tous les bons élèves en série S, nous aurons plus d'ingénieurs. De plus, les sé-

ries littéraires (A) ne mènent qu'au chômage : regardez M. X, docteur en Philosophie, qui conduit un taxi-moto à Carrefour Warda. Enfin, refuser la série S à un élève méritant, c'est nier l'évidence : la science est l'unique voie du développement. Ceux qui défendent la série A sont soit ignorants, soit de mauvaise foi. »

1. Reconstituer la structure logique principale de l'argumentaire : thèse soutenue, prémisses explicites, conclusion. (2 pts)
2. Identifier trois erreurs de raisonnement (sophismes ou paralogismes) distincts dans le texte. Pour chacun, citez le passage, nommez l'erreur et expliquez pourquoi elle invalide l'argument. (6 pts)
3. Par contraposition, reformulez correctement l'implication « Si on force les bons élèves en S, alors on a plus d'ingénieurs » et dites si la contraposée est vraie dans la réalité. (2 pts)

EXERCICE 5 Raisonnement par cas, récurrence et contre-exemple

Un élève de Première A affirme : « Pour tout entier naturel n , l'expression $n^2 + n + 41$ donne un nombre premier. »

1. Tester cette affirmation pour $n = 0, 1, 2, 3, 40$. Que constatez-vous? (1,5 pt)
2. Trouver un contre-exemple (valeur de n) qui réfute l'affirmation. Expliquez pourquoi un seul contre-exemple suffit pour invalider une proposition universelle. (2 pts)
3. Un camarade propose de démontrer par récurrence que « La somme des angles d'un polygone convexe à n côtés vaut $(n - 2) \times 180^\circ$ ».
 - (a) Énoncer l'hérédité (étape de récurrence) à prouver. (1,5 pt)
 - (b) Vérifier l'initialisation pour le triangle ($n = 3$). (1 pt)
4. Par raisonnement par cas (disjonction), montrer que pour tout entier n , le produit $n(n + 1)$ est pair. (Distinction selon la parité de n). (3 pts)